

Aula Inaugural – Estrutura de Dados II

Ciência da Computação

Professora Kadidja Valéria

Boas-vindas

A Disciplina (Objetivos)

Aprofundar estruturas avançadas (Árvores balanceadas, grafos, hashing).

Conexão direta e progressiva com os conceitos de Estrutura de Dados I.

Regras do Jogo (UDF)

Blackboard: Ambiente virtual para conteúdos, avisos e atividades. Responsabilidade do estudante: acessar sempre e cumprir prazos.

Aprovação: $\text{Nota Final} = A1 + A2$. Média mínima para aprovação: $\geq 6,0$.

Frequência: Presença obrigatória mínima de 75%.

Blackboard



Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Seu portal definitivo para **conteúdos, atividades, avisos e materiais.**



Acessos contínuos. Acompanhamento rigoroso de **prazos.** Entrega de **atividades.**

Revisão Rápida de Estrutura de Dados I

Algoritmos & Operações

Métodos de ordenação
(Bubble, Selection,
Insertion, Quick Sort)

Recursividade

Estruturas Lineares

Pilhas (Estáticas/Dinâmicas)
- LIFO (Last-In, First-Out)

Filas (Estáticas/Dinâmicas) -
FIFO (First-In, First-Out)

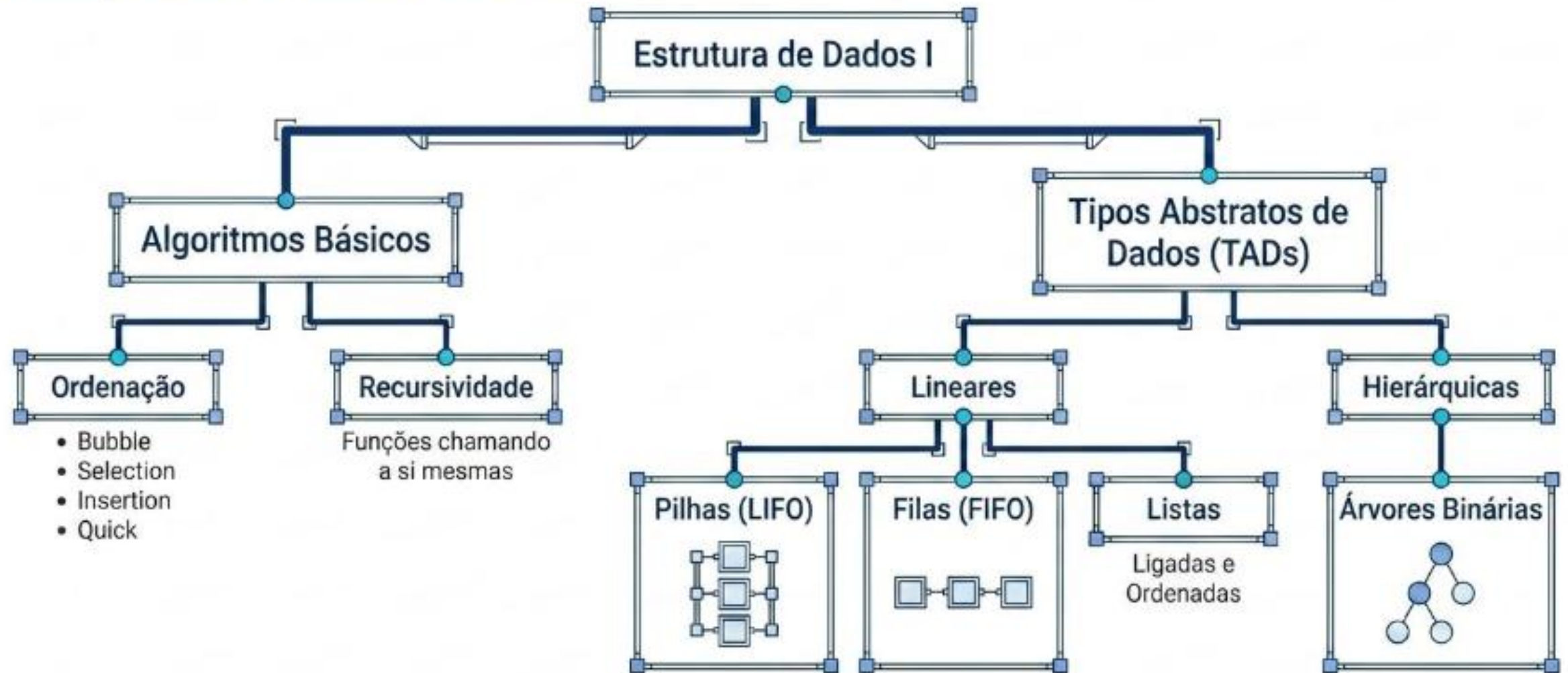
Listas (Ligadas e
Ordenadas)

Estruturas Hierárquicas

Árvores Binárias
(Fundamentos)

O que já construímos:

Mapa Mental de ED I



Por que revisar o alicerce?

Conceito	Descrição
Base Sólida	Estruturas fundamentais são a base matemática para algoritmos complexos.
Avanço	Entender nós e ponteiros é vital para dominar Árvores Balanceadas (AVL, Red-Black).
Complexidade Máxima	Sem domínio de listas, pilhas e filas, não é possível construir Grafos e algoritmos de busca.
Estruturas Híbridas	Estruturas Híbridas nascem da combinação rigorosa do que você já aprendeu.

A Ferramenta: Integração com GitHub

Muito mais que guardar código: versionamento e portfólio.



Histórico

Controle total de versões. Volte no tempo e rastreie cada linha de mudança do seu código.



Colaboração

Trabalho em equipe fluído, espelhando exatamente a realidade do mercado de tecnologia.

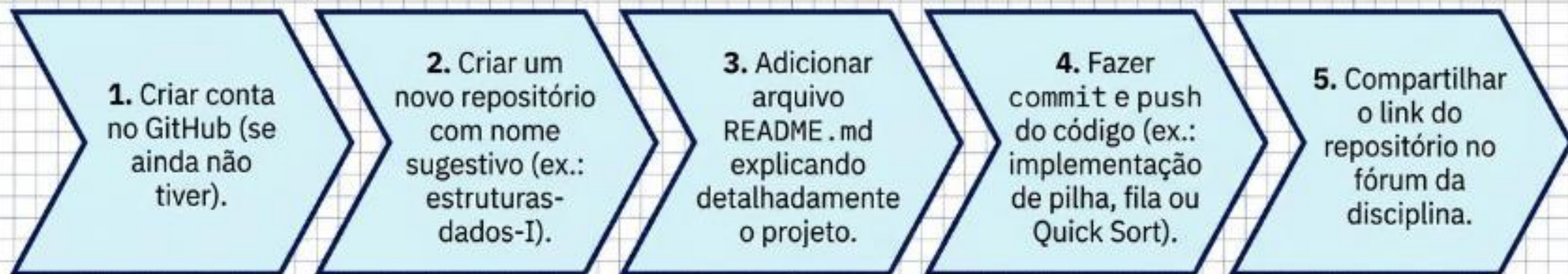


Portfólio

Sua vitrine pública. Mostre seus projetos de Estrutura de Dados diretamente para recrutadores.

Atividade Prática

Publicando seu primeiro projeto de Estrutura de Dados no GitHub.



Entrega: Link do repositório no Blackboard contendo o README e o código fonte.

Reflexão sobre o Processo

Como a prática contínua do versionamento altera sua forma de enxergar o aprendizado e o erro em programação?

Qual projeto do semestre passado (ED I) você tem mais orgulho de publicar e expor hoje?

Como esse primeiro repositório pode crescer, ramificar e evoluir junto com sua jornada em ED II?

Próximos Passos & Síntese

- ✓ Revisão fundamental conectada ao novo conteúdo.
- ✓ Preparação mental e técnica para **Árvores Avançadas e Grafos** nas próximas aulas.
- ✓ Prática contínua de código documentado e versionado.

Conte conosco!
Muito obrigada!